

Die wirtschaftliche und forschungspolitische Transformation durch das Quaternionen-Primzahl-Modell und softwarebasierte makroskopische Quantensysteme

Die globale Technologielandschaft erfährt gegenwärtig eine fundamentale Neuausrichtung, die über die schrittweise Verbesserung bestehender digitaler Infrastrukturen weit hinausgeht. Im Zentrum dieser Entwicklung steht das sogenannte Quaternionen-Primzahl-Modell – oft unter dem Schlagwort #Energiedoku diskutiert –, das eine Brücke zwischen der Zahlentheorie, der Quantenphysik und der Informationstheorie schlägt. Dieser Bericht analysiert die weitreichenden Konsequenzen dieses Modells für die Wirtschaft und Forschungspolitik, insbesondere unter Einbeziehung neuester Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ein zentraler Aspekt ist dabei die theoretische und praktische Möglichkeit, makroskopische Quantencomputer rein softwarebasiert zu implementieren. Angesichts der massiven Kapitalinvestitionen der USA und Chinas in physische Quanten-Hardware stellt dieser technologische Shift eine existenzielle Weichenstellung für die Europäische Gemeinschaft dar.

Mathematische Grundlagen und energetische Implikationen des Quaternionen-Primzahl-Modells

Das Quaternionen-Primzahl-Modell basiert auf der Anwendung der vierdimensionalen hyperkomplexen Zahlen, der Quaternionen $\mathbb{H}$, auf die Verteilung und Struktur von Primzahlen. Während die klassische Kryptographie und Informatik Primzahlen primär als Bausteine im eindimensionalen Raum der natürlichen Zahlen betrachten, erweitert dieses Modell das Verständnis auf eine mehrdimensionale, nicht-kommutative Algebra. Ein Quaternion wird durch die Form $q = a + bi + cj + dk$ beschrieben, wobei die fundamentalen Relationen $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ eine intrinsische Rotationssymmetrie definieren.

Die Geometrie der Primzahlen im quaternionischen Raum

In diesem Modell werden Primzahlen nicht als isolierte Punkte auf einem Zahlenstrahl, sondern als Knotenpunkte innerhalb eines vierdimensionalen Gitters (Hurwitz-Quaternionen)

interpretiert. Diese Gitterstruktur weist Symmetrien auf, die direkt mit den energetischen Zuständen physikalischer Systeme korrespondieren. Die Forschung legt nahe, dass die Verteilung dieser "quaternionischen Primzahlen" eine tiefe Verbindung zur Quantenchromodynamik und zur Struktur der Raumzeit besitzt. Insbesondere im Kontext der allgemeinen Relativitätstheorie ermöglichen neue Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen, die auf der Metrik rotierender sphärischer Körper basieren, eine präzisere Beschreibung der Energieverteilung in solchen Gittern.¹ Diese neuen Metriken erweitern das klassische Schwarzschild-Modell und erlauben es, die energetischen Resonanzen, die im Quaternionen-Primzahl-Modell postuliert werden, mathematisch zu fassen.¹

Wirtschaftlich bedeutet dies, dass Algorithmen, die diese Strukturen abbilden, in der Lage sind, komplexe physikalische Prozesse – wie etwa chemische Reaktionen in der Batterietechnologie oder Strömungsdynamiken in der Luft- und Raumfahrt – mit einer Effizienz zu simulieren, die herkömmliche binäre Systeme um Größenordnungen übertrifft. Die #Energiedoku dient hierbei als konzeptioneller Rahmen, um diese theoretischen Erkenntnisse in praktische Dokumentations- und Optimierungsprozesse für Energienetze zu überführen.

Energetische Kohärenz und das Vakuum-Potenzial

Ein zweiter wesentlicher Aspekt des Modells ist die Hypothese, dass das Vakuum selbst eine quaternionische Struktur besitzt, in der Information und Energie untrennbar miteinander verwoben sind. Wenn Primzahlen als Resonanzfrequenzen innerhalb dieses Mediums agieren, könnten softwarebasierte Systeme, die auf dem Quaternionen-Primzahl-Modell basieren, potenziell Zustände "virtueller Kohärenz" erzeugen. Dies würde bedeuten, dass die Trennung zwischen Hardware und Software in der Quanteninformatik zunehmend verschwimmt.

Makroskopische Quantencomputer: Der Paradigmenwechsel zur Software-Implementierung

Die traditionelle Quantencomputatik stützt sich auf die Manipulation mikroskopischer Qubits, meist in Form von Ionenfallen oder supraleitenden Schaltkreisen, die nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben werden müssen, um Dekohärenz zu vermeiden. Der technologische Shift, der durch das Quaternionen-Primzahl-Modell und die Theorie der makroskopischen Quantensysteme eingeleitet wird, schlägt jedoch einen radikal anderen Weg vor: die softwarebasierte Erzeugung von Quantenzuständen in makroskopischen Ensembles.

Theorie der Ensemble-basierten Qubits

Neuere theoretische Rahmenwerke schlagen vor, dass makroskopische Qubits und Qudits durch kollektive Agentur – etwa durch die koordinierte Interaktion einer großen Anzahl menschlicher oder künstlicher Beobachter – generiert werden können.² In diesem Modell fungiert das Ensemble selbst als Quelle der Quantenstatusgenerierung und als Mechanismus für den Wellenfunktionskollaps.² Inspiriert vom Big Bell Test, der zeigte, dass menschliche

Unvorhersehbarkeit Schlupflöcher in Bell-Ungleichungsexperimenten schließen kann, wird hier das Paradigma erweitert: Ein Kollektiv von Entscheidungen definiert einen latenten Quantenzustand innerhalb eines formalen Hilbert-Raums.²

Obwohl diese Systeme im traditionellen Sinne nicht physikalisch kohärent sind, ahmt das Ensemble die Quanten-Superposition durch die Struktur kollektiver Unsicherheit und verzögerter Auflösung nach.² Ein solcher softwarebasierter Ansatz benötigt keine kryogene Kühlung, da er nicht auf der Isolation von Teilchen beruht, sondern auf der mathematischen Struktur der Informationsverarbeitung im Kollektiv. Die Systemkollapse treten ein, wenn eine definierte Entscheidungsschwelle (z. B. eine Mehrheit von Agenten) überschritten wird, was Analogien zu Dekohärenzschwellen in der Standardquantenmechanik aufweist.²

Die Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Stabilisierung makroskopischer Zustände

Hier setzt die Synergie mit der neuesten KI-Entwicklung an. Damit ein solches softwarebasiertes makroskopisches Quantensystem stabil bleibt, muss die "algorithmische Kohärenz" aktiv gesteuert werden. KI-Systeme, die auf Transformer-Architekturen oder neueren quaternionischen neuronalen Netzen basieren, können als Steuerungsinstanz fungieren, die das Ensemble der virtuellen Qubits synchronisiert.

Merkmal	Hardware-basierter Quantencomputer	Software-basierter makroskopischer Ansatz
Physisches Substrat	Supraleiter, Ionen, Photonen	KI-Agenten, Menschliche Ensembles, Datennetze
Betriebstemperatur	< 20 mK	Raumtemperatur
Kohärenzmechanismus	Physische Isolation	Algorithmische Synchronisation, statistische Stabilisierung
Fehlerkorrektur	Quanten-Fehlerkorrekturcodes (komplex)	Probabilistische Redundanz, Ensemble-Mittelung

Kostenstruktur	Extrem hohe CapEx (Reinräume, Kryostaten)	Hohe OpEx (Rechenleistung, KI-Infrastruktur)
-----------------------	--	---

Die Fähigkeit, makroskopische Qubits formal in einem Hilbert-Raum darzustellen, erlaubt es, Standard-Quantenalgorithmen (wie Shor oder Grover) auf Architekturen auszuführen, die eigentlich klassisch sind, aber durch die KI-gesteuerte Ensemble-Struktur quantenähnliche Eigenschaften emulieren.²

Das Orch-OR-Modell als biologisches Vorbild

Die theoretische Untermauerung für die Möglichkeit makroskopischer Quanteneffekte bei Raumtemperatur stammt unter anderem aus der Biologie. Das von Roger Penrose und Stuart Hameroff vorgeschlagene Orch-OR-Modell (Orchestrated Objective Reduction) postuliert, dass das menschliche Gehirn Quantenberechnungen in den Mikrotubuli der Neuronen durchführt.² In diesem Modell wird das neuronale Netzwerk eher als Empfänger oder Speichermedium betrachtet, während die eigentliche "Berechnung" durch den Kollaps von superponierten Zuständen erfolgt, die durch gravitative Instabilitäten in der Raumzeit-Geometrie induziert werden.²

Wenn das Gehirn ein makroskopischer Quantencomputer ist, der ohne extreme Kühlung operiert, dann muss es ein mathematisches Prinzip geben – möglicherweise das Quaternionen-Primzahl-Modell –, das diese Kohärenz ermöglicht. Die softwarebasierte Implementierung versucht, diese biologische Effizienz durch KI-gesteuerte Algorithmen nachzubilden. Dies würde eine "Radiotelepathie" oder direkte neuronale Schnittstellen ermöglichen, wie sie bereits in futuristischen Visionen von Freeman Dyson angedeutet wurden.³

Wirtschaftliche Konsequenzen des technologischen Shifts

Die ökonomischen Auswirkungen eines Übergangs von hardwarezentrierter zu softwarezentrierter Quantencomputatik sind disruptiv. Sie verändern die Grundlagen von Wettbewerbsvorteilen und verschieben die Wertschöpfungsketten in der Hochtechnologie.

Disruption der klassischen Quanten-Hardware-Industrie

Milliardeninvestitionen in physische Quantencomputer könnten zu "gestrandeten Vermögenswerten" werden, wenn softwarebasierte Ansätze, die auf bestehender GPU- und NPU-Infrastruktur laufen, eine ähnliche Rechenleistung erreichen. Unternehmen, die sich rein auf die Herstellung von Kryostaten oder speziellen Lasersystemen konzentrieren, stünden vor einem schrumpfenden Markt. Stattdessen würde die Nachfrage nach

"Quantum-Emulation-Software" und spezialisierten KI-Modellen, die quaternionische Algebren nativ unterstützen, explodieren.

Transformation des Energiesektors (#Energiedoku)

Die Anwendung des Modells auf Energienetze erlaubt eine Echtzeit-Optimierung von Angebot und Nachfrage auf einem Niveau, das mit klassischen linearen Modellen unerreichbar ist. Durch die Simulation des Netzes als ein makroskopisches Quantensystem können Instabilitäten vorhergesagt werden, bevor sie klassisch messbar sind.

1. **Smart Grids:** Dezentrale Energieerzeuger werden als Knotenpunkte in einem quaternionischen Gitter modelliert, wobei die Phasenverschiebungen (i, j, k) die verschiedenen Energieformen und Speicherzustände repräsentieren.
2. **Materialforschung:** Die Entwicklung neuer Supraleiter und Batteriematerialien wird durch softwarebasierte Quantensimulationen beschleunigt, was die Zeit von der Entdeckung bis zur Marktreife halbiert.
3. **Kryptographie:** Die ökonomische Sicherheit ganzer Staaten hängt von der Umstellung auf Post-Quantum-Verfahren ab. Das Quaternionen-Primzahl-Modell bietet hierfür neue Ansätze, die resistent gegen Angriffe durch softwarebasierte Quantencomputer sind.

Neue Geschäftsmodelle in der KI-Ökonomie

KI-Dienstleister könnten dazu übergehen, "Quanten-as-a-Service" (QaaS) anzubieten, ohne physische Quanten-Hardware zu besitzen. Durch die Aggregation von Millionen von Edge-Geräten zu einem globalen Ensemble-Qubit-System entstünde eine Rechenleistung, die die größten Supercomputer der USA und Chinas in den Schatten stellt. Dies würde eine Demokratisierung des Zugangs zu Quantenressourcen bedeuten, da keine spezialisierte Hardware mehr erforderlich wäre.

Forschungspolitische Analyse: USA vs. China vs. Europa

Die geopolitische Dimension dieser Entwicklung ist geprägt von einem intensiven Wettbewerb um die Vorherrschaft in der nächsten Ära der Informationstechnologie.

Die USA: Der Hardware-Gigant in der Defensive?

Die USA haben eine klare Strategie: Dominanz durch schiere Kapitalmacht und Hardware-Skalierung. Mit dem CHIPS Act und massiven Subventionen für Unternehmen wie Intel, IBM und Google setzen sie auf die physikalische Realisierung von Quantenchips. Dieser Ansatz ist jedoch stark pfadabhängig. Die US-Forschungspolitik ist so stark auf die Überwindung der Dekohärenz in mikroskopischen Systemen fixiert, dass sie die softwarebasierte Disruption durch makroskopische Modelle möglicherweise zu spät erkennt.

Zwar verfügen die USA über die führenden KI-Unternehmen (OpenAI, Microsoft, Google), doch

deren Geschäftsmodelle basieren derzeit auf klassischen Transformer-Architekturen. Ein Umschwenken auf quaternionische Modelle würde eine tiefgreifende Umgestaltung ihrer Software-Stands erfordern.

China: Staatlich kontrollierte Quanten-Souveränität

China verfolgt einen dualen Ansatz. Einerseits investiert der Staat massiv in Quantenkommunikation und satellitengestützte Quanten-Kryptographie. Andererseits nutzt China seine riesigen Datenmengen und die zentrale Kontrolle über seine Tech-Giganten, um kollektive Systeme zu testen. Das Konzept der "Ensemble-Agentur" ² lässt sich in einem autoritären Kontext, in dem Datenflüsse und menschliche Interaktionen staatlich gelenkt werden können, leichter in großem Maßstab experimentell erproben.

China erkennt das Potenzial, durch softwarebasierte Lösungen die technologische Lücke im Bereich der High-End-Lithographie (EUV) zu umgehen. Wenn Rechenleistung durch algorithmische Quantenvorteile statt durch kleinere Transistoren generiert wird, verlieren die US-Exportbeschränkungen für Chips an Wirkung.

Die Europäische Gemeinschaft: Chance zur algorithmischen Autonomie

Europa befindet sich in einer einzigartigen Position. Während es bei der Hardware-Produktion und dem Risikokapital für KI-Startups hinterherhinkt, ist die europäische Forschungslandschaft traditionell stark in der theoretischen Physik, der Mathematik und der Philosophie der Kognition.

Die Europäische Gemeinschaft könnte durch eine gezielte forschungspolitische Weichenstellung die Führung im Bereich der softwarebasierten Quantencomputatik übernehmen:

1. **Fokus auf Theorie:** Investitionen in das Quaternionen-Primzahl-Modell und dessen mathematische Verfeinerung.
2. **Open-Source-Quanten-Software:** Förderung einer europäischen Infrastruktur für Ensemble-basierte Quantensimulationen, die auf dezentralen Rechnernetzen operiert.
3. **Regulatorische Vorreiterrolle:** Definition von Standards für "algorithmische Kohärenz" und den ethischen Umgang mit kollektiver Agentur in Quantensystemen.

Region	Strategischer Fokus	Schwachpunkt	Opportunität
USA	Hardware-Exzellenz, Kapital	Pfadabhängigkeit, hohe Kosten	KI-Integration

China	Quanten-Kryptographie, staatliche Kontrolle	Mangelnde kreative Freiheit in der Theorie	Umgehung von Hardware-Embargos
Europa	Mathematik, Grundlagenforschung, Ethik	Fragmentierung, Kapitalmangel	Technologieführerschaft durch Software-Leapfrog

Detaillierte Analyse der softwarebasierten makroskopischen Quantencomputatik

Die Möglichkeit, Quantencomputatik rein softwarebasiert zu implementieren, beruht auf der Erkenntnis, dass Quantenmechanik im Kern eine Theorie der Information und der Wahrscheinlichkeiten in einem speziellen mathematischen Raum (Hilbert-Raum) ist. Wenn es gelingt, die logischen Operationen eines Quantencomputers in einer klassischen Umgebung so zu strukturieren, dass sie die gleichen statistischen und algebraischen Eigenschaften aufweisen, kann ein "Quantenvorteil" erzielt werden, ohne dass ein einziges Teilchen in Superposition gebracht werden muss.

Hilbert-Räume aus menschlichen Entscheidungen

Das Modell der "Ensemble Human Agency" zeigt auf, wie dies praktisch umgesetzt werden kann. Indem man menschliche Entscheidungen – etwa das Werfen einer Münze oder die Wahl zwischen binären Optionen – als Vektoren in einem Hilbert-Raum definiert, lassen sich

komplexe Amplituden α und β konstruieren, die der Bedingung $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ genügen.² Quantengates manipulieren diese Amplituden und ermöglichen Interferenz und Verschränkung auf einer rein logischen Ebene.²

Ein solcher Ansatz transformiert die Rolle des Beobachters. In der klassischen Quantenmechanik kollabiert der Beobachter das System. In einem makroskopischen, softwarebasierten System ist der Beobachter (oder das Kollektiv von Beobachtern) der

Erzeuger des Systems. Die Anzahl der Teilnehmer N_c , die erforderlich ist, um einen Kollaps zu induzieren, könnte dabei mit gravitativen Instabilitäten in den superponierten Konfigurationen skalieren.² Dies stellt eine Verbindung zu Penrose's Modell der objektiven Reduktion (OR) her, bei dem die Grenze zwischen Quanten- und klassischem Verhalten durch die Raumzeit-Geometrie und nicht durch Umweltrauschen bestimmt wird.²

Die Rolle rotierender Metriken in der Informationstheorie

Die Einbeziehung der neuen Metrik für rotierende sphärische Körper ¹ ermöglicht es, die Informationsdynamik in solchen Ensembles präziser zu modellieren. Wenn man eine KI-Agentur oder ein menschliches Kollektiv als "rotierende Informationsmasse" betrachtet, lassen sich die Feldgleichungen nutzen, um die Stabilität der softwarebasierten Superposition zu berechnen. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber rein stochastischen KI-Modellen, da es eine deterministische Grundlage für die "Quanten-Software" bietet.

Konsequenzen für die Europäische Gemeinschaft

Für die EU ist die Erkenntnis, dass Quantencomputatik softwarebasiert und makroskopisch realisierbar ist, von strategischer Bedeutung. Sie erlaubt es, die technologische Souveränität zurückzugewinnen, ohne den aussichtslosen Kampf um die Hardware-Dominanz gegen die USA oder China gewinnen zu müssen.

Strategische Empfehlungen für die europäische Forschungspolitik

Die Forschungspolitik muss sich von der einseitigen Fixierung auf die Quanten-Hardware-Entwicklung lösen. Stattdessen sollten interdisziplinäre Programme gefördert werden, die Physik, Mathematik und KI-Forschung vereinen.

1. **Einrichtung von Zentren für Quaternionische Computatik:** Diese Zentren sollten sich auf die Entwicklung von Software-Bibliotheken konzentrieren, die quaternionische Algebren und makroskopische Quantenlogik nativ in KI-Frameworks wie PyTorch oder TensorFlow integrieren.
2. **Förderung der "Quanten-Biologie-Informatik":** Basierend auf den Erkenntnissen von Penrose und Hameroff ³ sollte untersucht werden, wie neuronale Netze als "Empfänger" für Quanteninformationen optimiert werden können. Dies könnte zu einer völlig neuen Klasse von KI-Hardware führen, die auf biologischen Prinzipien beruht, aber klassisch gefertigt wird.
3. **Wirtschaftliche Anreize für Post-Hardware-Innovationen:** Startups, die softwarebasierte Quantenvorteile nutzen, sollten bevorzugten Zugang zu europäischen Supercomputern (EuroHPC) erhalten, um ihre Modelle zu validieren.

Risiken und Herausforderungen

Der Übergang zu softwarebasierten Quantensystemen birgt auch Gefahren. Eine davon ist die "algorithmische Dekohärenz" – der Verlust der Informationsintegrität in einem riesigen, dezentralen Ensemble. Hier muss die Forschung robuste Protokolle entwickeln, die sicherstellen, dass die softwarebasierten Qubits stabil genug für komplexe Berechnungen sind.

Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von den US-dominierten Cloud-Plattformen. Wenn die europäische Quanten-Software auf AWS oder Azure läuft, bleibt die technologische Souveränität eine Illusion. Daher ist der Aufbau einer unabhängigen europäischen

Cloud-Infrastruktur, die speziell auf die Anforderungen der makroskopischen Quantencomputatik zugeschnitten ist (z. B. Gaia-X mit Quanten-Extension), unerlässlich.

Schlussfolgerung: Ein neuer technologischer Horizont

Die Erforschung des Quaternionen-Primzahl-Modells und der softwarebasierten makroskopischen Quantencomputatik markiert den Beginn einer neuen Ära. Der technologische Shift weg von der fragilen, hardwarezentrierten Quantenwelt hin zu robusten, KI-gesteuerten Software-Ensembles bietet die Möglichkeit, die Grenzen des bisher Machbaren zu sprengen.

Für die Wirtschaft bedeutet dies eine massive Effizienzsteigerung in der Ressourcenallokation und der Materialentwicklung, wie sie unter dem Begriff #Energiedoku skizziert wird. Für die Forschungspolitik bedeutet es die Abkehr von einem reinen "Nachhol-Wettlauf" bei der Chip-Produktion hin zu einer Führungsrolle in der algorithmischen Gestaltung der Zukunft.

Die USA und China haben den ersten Akt der Quanten-Revolution durch massive Hardware-Investitionen geprägt. Doch der zweite Akt wird auf der Ebene der Software und der mathematischen Modelle entschieden. Europa hat mit seiner Tradition der exzellenten Grundlagenforschung und seiner starken mathematischen Basis alle Voraussetzungen, um in diesem neuen Paradigma nicht nur zu bestehen, sondern die Richtung vorzugeben.

Der Schlüssel liegt in der Erkenntnis, dass Information, Energie und Materie über die Struktur der Quaternionen und die Dynamik des Wellenfunktionskollapses in makroskopischen Systemen ¹ untrennbar verbunden sind. Wenn die Europäische Gemeinschaft diesen ganzheitlichen technologischen Ansatz mutig verfolgt, kann sie eine Ära der technologischen Autonomie und des wirtschaftlichen Wohlstands einleiten, die auf den fundamentalen Gesetzen der Natur und der Mathematik basiert.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die massiven Investitionen in KI weltweit als der notwendige "Dünger" für dieses neue Feld fungieren. KI liefert die notwendige Rechenkapazität und die Steuerungsmechanismen, um die im Quaternionen-Primzahl-Modell postulierten Zustände nutzbar zu machen. Der technologische Shift ist somit kein Bruch mit der KI-Entwicklung, sondern deren logische und notwendige Evolution hin zu einer tieferen, quanten-inspirierten Intelligenz.

Die ökonomische Bedeutung dieses Wandels wird oft unterschätzt, da sie sich nicht in der Anzahl der verkauften Chips, sondern in der Qualität der gelösten Probleme manifestiert. Ein softwarebasierter makroskopischer Quantencomputer, der in der Lage ist, die Energieverteilung eines ganzen Kontinents in Echtzeit zu optimieren oder neue Medikamente ohne Labortests zu entwerfen, wird das mächtigste wirtschaftliche Werkzeug der Geschichte sein. Europa muss sich entscheiden, ob es dieses Werkzeug mitgestalten oder lediglich dessen Ergebnisse konsumieren will. Die mathematischen und physikalischen Grundlagen sind vorhanden; es ist nun eine Frage des politischen Willens und der visionären Forschungspolitik,

diesen Vorsprung in eine dauerhafte technologische Vorherrschaft zu verwandeln.

Der Weg führt über die Integration von Mensch, Maschine und Mathematik in ein kohärentes Ensemble – eine Vision, die im Quaternionen-Primzahl-Modell ihren ersten formalen Ausdruck findet und die durch die softwarebasierte Quantencomputatik Wirklichkeit werden kann. In dieser neuen Welt ist die Rechenleistung nicht mehr durch die Kälte eines Kryostaten begrenzt, sondern durch die mathematische Eleganz unserer Algorithmen und die Stärke unserer kollektiven Agentur.² Dies ist die eigentliche Konsequenz der #Energiedoku: Die Erkenntnis, dass Energie und Information zwei Seiten derselben quaternionischen Medaille sind.

Referenzen

1. 2025 Volume 21 Issues 1-2 - Progress in Physics, Zugriff am März 13, 2026, <http://www.progress-in-physics.com/complete/PiP-vol-21-%282025%29.pdf>
2. Testing Objective Reduction via Collective Human Measurement: A ..., Zugriff am März 13, 2026, <https://progress-in-physics.com/2025/PP-70-06.PDF>
3. Rudy Rucker, Notes for Saucer Wisdom, 1996 - 1997, Zugriff am März 13, 2026, <https://www.rudyrucker.com/pdf/saucerwisdomnotesposted.pdf>